

Sintaxe da linguagem C:

- *Definição de variáveis:*

tipo nome;

Onde:

tipo se refere ao tipo do conteúdo da variável, como int, char ou float;

E **nome** é o nome desejado para a variável.

- *Definição de vetores:*

tipo nome[tamanho];

Onde:

tipo se refere ao tipo do conteúdo da variável, como int, char ou float;

nome é o nome desejado para a variável;

tamanho é um valor numérico inteiro referente ao tamanho do vetor (exemplo: se **tamanho** = 100, o vetor definido terá o tamanho total de 100).

- *Atribuir valor à uma variável:*

variável = valor;

Onde:

variável se refere ao nome definido para a variável (ver definição de variáveis);

valor é o conteúdo que se deseja atribuir à variável, sempre respeitando seu tipo (uma variável de tipo *int* só aceita números inteiros, enquanto uma variável do tipo *char* aceita variáveis do tipo texto).

- *Atribuir valor à um vetor:*

vetor[posição] = valor;

Onde:

vetor se refere ao nome definido para o vetor (ver definição de vetores);

posição se refere à posição que a atribuição será feita no vetor, exemplo **posição** = 0, irá inserir o **valor** na primeira posição do vetor, pois a primeira posição de um vetor é a 0;

valor é o conteúdo que se deseja atribuir à posição no vetor, sempre respeitando seu tipo (um vetor de tipo *int* só aceita números inteiros, enquanto um vetor do tipo *char* aceita variáveis do tipo texto).

- Exibir uma mensagem na tela:

printf("mensagem");

ou

printf(variável);

Onde:

mensagem é a mensagem a ser exibida, exemplo **printf("digite um número")** exibirá *digite um número* na tela

variável é a variável que se deseja exibir na tela, somente seu conteúdo será exibido

- Atribuir o que o usuário digitou no teclado à uma variável:

scanf("%x", &nome);

Onde:

x se refere ao tipo da variável que é esperada, sendo

d quando o valor digitado é do tipo inteiro;

f quando o valor digitado é do tipo float;

c quando o valor digitado é do tipo texto.

nome se refere ao nome da variável que receberá o valor digitado pelo usuário, deve-se manter o **&** antes do nome.

- Repetidor do tipo while:

while(condição){

código a ser executado caso condição for verdadeira

}

Onde:

condição deverá ter o critério para que o código seja executado, caso for verdadeira, o código entre **{}** será executado, caso for falsa, não será executado. **condição** pode ser um comparador com variáveis, exemplo para **condição = (variável <= 10)**, o código a ser executado entre **{}** será repetido enquanto o valor de **variável** for menor ou igual a 10 (comparadores possíveis: **==** se refere à igual a, **!=** se refere à diferente de, **<** se refere à menor que, e **>** se refere à maior que).

- Repetidor do tipo for:

for(i = 0; condição; i++){

código a ser executado caso condição referente à variável i for verdadeira

}

Onde:

i será a variável a ser incrementada (ou decrementada, caso **i++** seja substituído por **i--**) de um em um, iniciando, neste caso, com **0**.

condição deverá ter o critério para que o código seja executado, caso for verdadeira, o código entre **{}** será executado, caso for falsa, não será executado. **condição** deve ser um comparador com a variável **i**, exemplo para **condição = (i <= 10)**, o código a ser executado entre **{}** será repetido enquanto o valor de **i** for menor ou igual a 10 (comparadores possíveis: **==** se refere à igual a, **!=** se refere à diferente de, **<** se refere à menor que, e **>** se refere à maior que). A cada iteração, o valor de **i** será incrementado (**i++**) de um em um, exemplo: começa com 0, na segunda iteração será 1, e assim por diante enquanto **condição** for verdadeira.